Índice

1. Problema 1: varilla bajo gravedad **1**
1.1. Solución 1

2. Problema 2: ecuación diferencial para el desplazamiento **3**
2.1. Solución 3

3. Problema 3: tensor de deformación en una base local **4**
3.1. Solución 4

4. Problema 4: tubo cilíndrico bajo presión interior **5**
4.1. Solución 5

5. Problema 5: tubo cilíndrico bajo presión exterior **7**
5.1. Solución 7

6. Problema 6: esfera hueca sometida a presión **8**
6.1. Solución 9

7. Problema 7: esfera bajo su propia gravedad **10**
7.1. Solución 11

8. Problema 8: cilindro largo en rotación uniforme **13**
8.1. Solución 14

1. Problema 1: varilla bajo gravedad

Enunciado. Determine la deformación de una varilla larga de longitud h en un campo gravitacional constante.

(a) Deformación de la varilla **(b) Perfil del desplazamiento de la base**

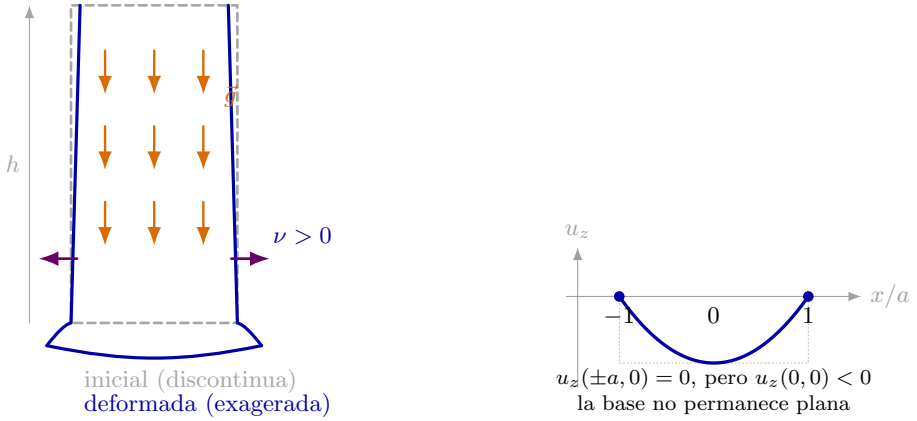


Figura 1 del Taller 7. Asentamiento sin cizalladura para $\nu > 0$. (a) Corte vertical: la compresión reduce la altura y produce expansión lateral. El contorno discontinuo representa el cuerpo inicial. (b) Perfil de $u_z(x, 0)$ en $y = 0$: la referencia elegida anula el desplazamiento en $x = \pm a$, pero no en el interior. Por ello, el campo no satisface el apoyo sobre un fondo plano rígido. Las deformaciones y la escala vertical del perfil se exageran para facilitar su lectura.

1.1. Solución

Este desarrollo corresponde también al **problema 10 del Taller 6**. Retomamos el asentamiento bajo el propio peso de la clase 16, pero ahora retiramos las paredes que impedían el desplazamiento lateral. El cuerpo tiene altura h, densidad de referencia ρ_0 y gravedad $\vec{g} = -g_0 \hat{e}_z$.

Buscamos un campo sin esfuerzos cortantes:

$$\sigma_{xy} = \sigma_{yz} = \sigma_{zx} = 0.$$

Por la simetría del tensor de esfuerzos, también se anulan sus componentes transpuestas. Las ecuaciones de equilibrio se reducen a

$$\nabla_x \sigma_{xx} = 0, \qquad \nabla_y \sigma_{yy} = 0, \qquad \nabla_z \sigma_{zz} = \rho_0 g_0.$$

La primera ecuación indica que σ_{xx} es independiente de x. Como la tracción se anula en las caras laterales libres, $\sigma_{xx} = 0$ en sus puntos con $n_x \neq 0$, y este valor se extiende al interior a lo largo de cada línea paralela al eje x. Análogamente, $\sigma_{yy} = 0$.

Integrando la ecuación vertical y usando $\sigma_{zz}(h) = 0$,

$$\boxed{\sigma_{xx} = \sigma_{yy} = 0}, \qquad \boxed{\sigma_{zz} = -\rho_0 g_0 (h - z)}.$$

La ley de Hooke inversa,

$$U_{ij} = \frac{1}{E}\left[(1+\nu)\sigma_{ij} - \nu \sigma_{kk}\delta_{ij}\right],$$

se aplica usando

$$\sigma_{kk} = \sigma_{xx} + \sigma_{yy} + \sigma_{zz} = -\rho_0 g_0 (h - z), \qquad \delta_{xx} = \delta_{yy} = \delta_{zz} = 1.$$

Para la componente vertical, sustituimos $\sigma_{zz} = \sigma_{kk} = -\rho_0 g_0 (h - z)$:

$$\begin{aligned} U_{zz} &= \frac{1}{E}\left[(1+\nu)\sigma_{zz} - \nu \sigma_{kk}\delta_{zz}\right] \\ &= \frac{1}{E}\left[-(1+\nu)\rho_0 g_0 (h-z) + \nu \rho_0 g_0 (h-z)\right] \\ &= -\frac{\rho_0 g_0}{E}(h - z). \end{aligned}$$

Para las componentes horizontales, usamos $\sigma_{xx} = \sigma_{yy} = 0$:

$$\begin{aligned} U_{xx} &= \frac{1}{E}\left[(1+\nu)\sigma_{xx} - \nu \sigma_{kk}\delta_{xx}\right] \\ &= \frac{1}{E}\left[0 - \nu\big(-\rho_0 g_0 (h-z)\big)\right] = \frac{\nu \rho_0 g_0}{E}(h - z), \\ U_{yy} &= \frac{1}{E}\left[(1+\nu)\sigma_{yy} - \nu \sigma_{kk}\delta_{yy}\right] \\ &= \frac{1}{E}\left[0 - \nu\big(-\rho_0 g_0 (h-z)\big)\right] = \frac{\nu \rho_0 g_0}{E}(h - z). \end{aligned}$$

Finalmente, para $i \neq j$ se tiene $\delta_{ij} = 0$ y los esfuerzos cortantes son nulos; por tanto, $U_{ij} = (1+\nu)\sigma_{ij}/E = 0$. En conjunto, las deformaciones son

$$U_{zz} = -\frac{\rho_0 g_0}{E}(h - z), \qquad U_{xx} = U_{yy} = \frac{\nu \rho_0 g_0}{E}(h - z),$$

$$U_{xy} = U_{xz} = U_{yz} = 0.$$

Para $\nu > 0$, la compresión vertical se acompaña de expansión lateral.

Integrando las componentes diagonales del tensor de deformación,

$$\begin{aligned} u_x &= \frac{\nu \rho_0 g_0}{E}(h - z)x + f_1(y, z), \\ u_y &= \frac{\nu \rho_0 g_0}{E}(h - z)y + f_2(x, z), \\ u_z &= -\frac{\rho_0 g_0}{E}\left(hz - \frac{z^2}{2}\right) + f_3(x, y). \end{aligned}$$

La condición $U_{xy} = 0$ exige

$$\frac{\partial f_2}{\partial x} + \frac{\partial f_1}{\partial y} = 0.$$

Para obtener un campo con la simetría del problema, sin superponer movimientos rígidos, elegimos $f_1 = f_2 = 0$. Esta elección satisface la condición anterior; no es necesario identificar ambas funciones con una misma función de z.

Las condiciones restantes de corte nulo determinan f_3:

$$\begin{aligned} U_{xz} = 0 \quad &\Longrightarrow \quad \frac{\partial f_3}{\partial x} = \frac{\nu \rho_0 g_0}{E} x, \\ U_{yz} = 0 \quad &\Longrightarrow \quad \frac{\partial f_3}{\partial y} = \frac{\nu \rho_0 g_0}{E} y. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$f_3(x,y) = \frac{\nu\rho_0 g_0}{2E}(x^2+y^2) + C.$$

Fijamos la referencia vertical imponiendo $u_z = 0$ en el círculo $x^2+y^2=a^2$ del plano $z=0$. Entonces

$$C = -\frac{\nu\rho_0 g_0}{2E}a^2.$$

El campo de desplazamiento resultante es

$$\boxed{u_x = \frac{\nu\rho_0 g_0}{E}(h-z)x}, \qquad \boxed{u_y = \frac{\nu\rho_0 g_0}{E}(h-z)y},$$

$$\boxed{u_z = -\frac{\rho_0 g_0}{2E}\left[h^2-(h-z)^2+\nu(a^2-x^2-y^2)\right]}.$$

En el fondo,

$$u_z(x,y,0) = \frac{\nu\rho_0 g_0}{2E}(x^2+y^2-a^2).$$

Así, u_z no se anula sobre toda la base. Esta solución sin cizalladura no satisface el apoyo sobre un plano rígido: imponer $u_z = 0$ en todo el fondo requiere, en general, admitir esfuerzos cortantes. Fijar el desplazamiento en el círculo solo determina la constante C; no reemplaza las condiciones mecánicas del apoyo.

2. Problema 2: ecuación diferencial para el desplazamiento

Enunciado. Deduzca una sola ecuación diferencial para el campo de desplazamientos $\vec{u}$ a partir de las ecuaciones de equilibrio.

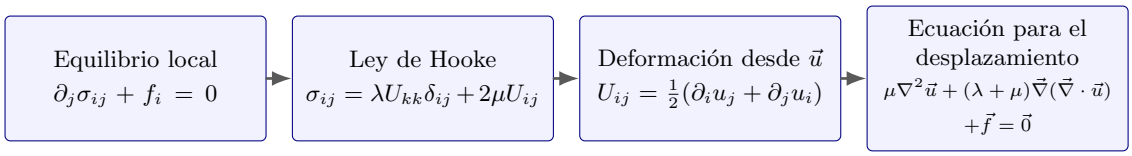


Figura 2 del Taller 7. Esquema de la deducción de Navier–Cauchy: equilibrio, ley de Hooke y deformación se combinan para obtener una ecuación diferencial solo para el desplazamiento.

2.1. Solución

Suponemos un sólido homogéneo, isotrópico y linealmente elástico, con pequeñas deformaciones y módulos de Lamé constantes λ y μ. El equilibrio local, incluyendo una fuerza de cuerpo por unidad de volumen $\vec{f}$, es

$$\partial_j\sigma_{ij} + f_i = 0.$$

La ley de Hooke y la definición del tensor de pequeñas deformaciones son

$$\sigma_{ij} = \lambda U_{kk}\delta_{ij} + 2\mu U_{ij}, \qquad U_{ij} = \frac{1}{2}(\partial_i u_j + \partial_j u_i).$$

Sustituimos primero la ley de Hooke en el equilibrio. Como λ y μ son constantes y δ_{ij} es el delta de Kronecker,

$$\begin{aligned} 0 &= \partial_j\sigma_{ij} + f_i \\ &= \partial_j\left(\lambda U_{kk}\delta_{ij} + 2\mu U_{ij}\right) + f_i \\ &= \lambda\,\partial_i U_{kk} + 2\mu\,\partial_j U_{ij} + f_i. \end{aligned}$$

Ahora reemplazamos $U_{kk} = \partial_k u_k$ y $U_{ij} = \frac{1}{2}(\partial_i u_j + \partial_j u_i)$:

$$\begin{aligned} 0 &= \lambda\,\partial_i(\partial_k u_k) + \mu\,\partial_j\left(\partial_i u_j + \partial_j u_i\right) + f_i \\ &= \lambda\,\partial_i\partial_k u_k + \mu\,\partial_j\partial_i u_j + \mu\,\partial_j\partial_j u_i + f_i. \end{aligned}$$

El término $\partial_j\partial_i u_j$ se reordena porque las derivadas parciales conmutan; además, j es un índice mudo de suma, así que podemos renombrarlo como k:

$$\partial_j\partial_i u_j = \partial_i\partial_j u_j = \partial_i\partial_k u_k.$$

Por ello, los dos términos con derivadas de la divergencia se combinan:

$$(\lambda+\mu)\,\partial_i\partial_k u_k + \mu\,\partial_j\partial_j u_i + f_i = 0.$$

Para reconocer la notación vectorial, observamos que la componente i de $\vec{\nabla}(\vec{\nabla}\cdot\vec{u})$ es $\partial_i\partial_k u_k$, mientras que la componente i de $\nabla^2\vec{u}$ es $\partial_j\partial_j u_i$. Como esta igualdad vale para cada componente i, queda

$$\boxed{\mu\nabla^2\vec{u} + (\lambda+\mu)\vec{\nabla}(\vec{\nabla}\cdot\vec{u}) + \vec{f} = \vec{0}.}$$

Esta es la ecuación de Navier–Cauchy. Si no hay fuerzas de cuerpo, se toma $\vec{f} = \vec{0}$. Usando la identidad $\nabla^2\vec{u} = \vec{\nabla}(\vec{\nabla}\cdot\vec{u}) - \vec{\nabla}\times(\vec{\nabla}\times\vec{u})$, también puede escribirse como

$$\boxed{(\lambda+2\mu)\vec{\nabla}(\vec{\nabla}\cdot\vec{u}) - \mu\vec{\nabla}\times(\vec{\nabla}\times\vec{u}) + \vec{f} = \vec{0}.}$$

3. Problema 3: tensor de deformación en una base local

Enunciado. Escriba una expresión para el tensor de deformaciones en un sistema de coordenadas curvilíneas ortogonales arbitrario.

(a) La base local gira **(b) Derivar también la base**

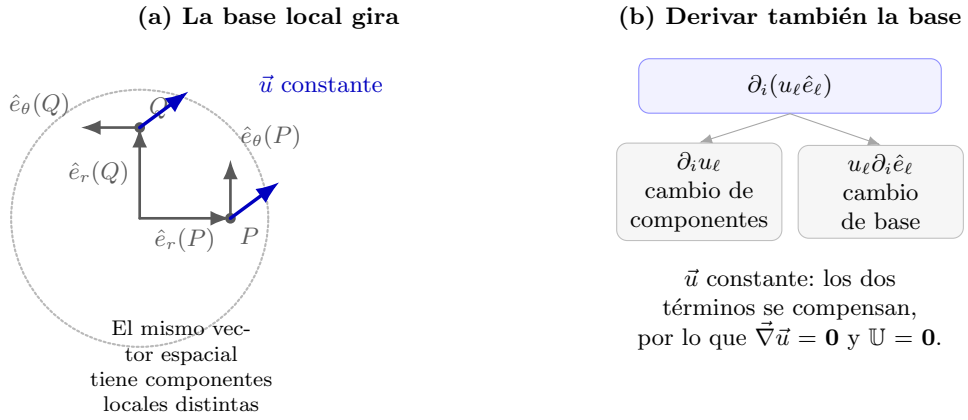


Figura 3 del Taller 7. Variación de una base local, ilustrada con la base polar $\hat{e}_r, \hat{e}_\theta$. (a) Al pasar de P a Q, los vectores de la base giran. Un vector de desplazamiento constante en el espacio, dibujado en azul, tiene componentes distintas en ambas bases. (b) La regla del producto separa la variación de las componentes de la variación de la base; si $\vec{u}$ es constante, ambas contribuciones se cancelan. El cambio angular se representa ampliado.

3.1. Solución

En una base ortonormal variable, el tensor de deformación se define por

$$\mathbb{U} = \frac{1}{2}\left(\vec{\nabla}\vec{u} + (\vec{\nabla}\vec{u})^T\right), \qquad U_{ij} = \hat{e}_i\cdot\mathbb{U}\cdot\hat{e}_j.$$

El producto diádico se escribe por yuxtaposición, sin un símbolo adicional. Consideremos coordenadas curvilíneas ortogonales q_i, con factores de escala h_i, y escribamos

$$\vec{u} = u_\ell\hat{e}_\ell, \qquad \vec{\nabla} = \frac{\hat{e}_k}{h_k}\frac{\partial}{\partial q_k}.$$

La última expresión emplea la suma coordenada implícita sobre k. En este problema, ∂_i denota $\partial/\partial q_i$; la derivada direccional sobre un escalar es $\nabla_i = (1/h_i)\partial_i$.

Proyectamos el gradiente diádico sobre $\hat{e}_i$ y $\hat{e}_j$, manteniendo ambos índices libres:

$$\begin{aligned}(\vec{\nabla}\vec{u})_{ij} &= \hat{e}_i\cdot(\vec{\nabla}\vec{u})\cdot\hat{e}_j \\ &= \frac{1}{h_i}\partial_i(u_\ell\hat{e}_\ell)\cdot\hat{e}_j \\ &= \frac{1}{h_i}\left[(\partial_i u_\ell)(\hat{e}_\ell\cdot\hat{e}_j) + u_\ell(\partial_i\hat{e}_\ell)\cdot\hat{e}_j\right] \\ &= \frac{1}{h_i}\left[\partial_i u_j + u_\ell(\partial_i\hat{e}_\ell)\cdot\hat{e}_j\right].\end{aligned}$$

El primer término deriva las componentes del desplazamiento; el segundo tiene en cuenta la variación de los vectores de la base.

Definimos los coeficientes de conexión de la base ortonormal local como

$$c_{\ell ij} = (\partial_i \hat{e}_\ell) \cdot \hat{e}_j.$$

Estos describen cómo gira la base y no deben identificarse directamente con los símbolos de Christoffel de una base coordenada no normalizada. Al derivar $\hat{e}_\ell \cdot \hat{e}_j = \delta_{\ell j}$, se obtiene $c_{\ell ij} = -c_{j i \ell}$.

Simetrizando los índices i, j, llegamos a

$$\boxed{U_{ij} = \frac{1}{2}\left[\frac{\partial_i u_j}{h_i} + \frac{\partial_j u_i}{h_j} + \frac{u_\ell}{h_i} c_{\ell ij} + \frac{u_\ell}{h_j} c_{\ell ji}\right]}.$$

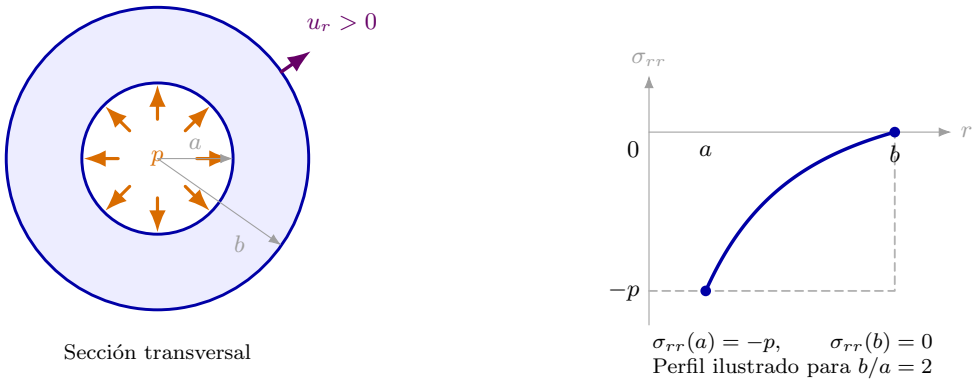
Aquí se suma sobre ℓ, no sobre i ni j. En una base cartesiana fija, $h_i = 1$ y $c_{\ell ij} = 0$, por lo que se recupera

$$U_{ij} = \frac{1}{2}(\partial_i u_j + \partial_j u_i).$$

4. Problema 4: tubo cilíndrico bajo presión interior

Enunciado. Determine completamente la deformación de un tubo cilíndrico largo sometido a una presión p en el interior y presión nula en el exterior.

(a) Presión y expansión **(b) Esfuerzo radial**



Sección transversal

$\sigma_{rr}(a) = -p, \qquad \sigma_{rr}(b) = 0$
Perfil ilustrado para $b/a = 2$

Figura 4 del Taller 7. Tubo largo sometido a presión interna. (a) La presión actúa radialmente hacia fuera sobre la pared interior y produce expansión. (b) El esfuerzo radial cambia de $-p$ en $r = a$ a cero en $r = b$; el perfil se ilustra para $b/a = 2$.

4.1. Solución

Tomamos a como el radio interior y b como el radio exterior, con $0 < a < b$. La presión interna comprime la pared en la dirección normal a la superficie interior, mientras que la superficie exterior está libre de tracción:

$$\sigma_{rr}(a) = -p, \qquad \sigma_{rr}(b) = 0.$$

Como en el problema siguiente, usamos el modelo de deformación plana para un tubo largo, $U_{zz} = 0$, y suponemos simetría axial, ausencia de fuerzas de cuerpo y desplazamiento puramente radial:

$$\vec{u} = u_r(r)\hat{e}_r, \qquad u_\theta = u_z = 0.$$

Para obtener la ecuación que determina u_r, partimos de Navier–Cauchy sin fuerzas de cuerpo:

$$\mu \nabla^2 \vec{u} + (\lambda + \mu)\vec{\nabla}(\vec{\nabla} \cdot \vec{u}) = \vec{0}.$$

El campo supuesto es puramente radial, $\vec{u} = u_r(r)\hat{e}_r$, y no depende de θ ni de z. Su rotacional es, por tanto, nulo. Usando la identidad vectorial

$$\nabla^2 \vec{u} = \vec{\nabla}(\vec{\nabla} \cdot \vec{u}) - \vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{u}),$$

la ecuación de Navier–Cauchy se reduce a

$$(\lambda + 2\mu)\vec{\nabla}(\vec{\nabla} \cdot \vec{u}) = \vec{0}.$$

Para un material elástico estable, $\lambda + 2\mu \neq 0$, así que

$$\vec{\nabla}(\vec{\nabla} \cdot \vec{u}) = \vec{0}.$$

Esto significa que la divergencia del desplazamiento es espacialmente constante. Para escribirla en coordenadas cilíndricas, usamos

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{u} = \frac{1}{r}\frac{\partial(ru_r)}{\partial r} + \frac{1}{r}\frac{\partial u_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial u_z}{\partial z}.$$

Como $u_\theta = u_z = 0$ y u_r depende únicamente de r, los dos últimos términos se anulan. Además, el gradiente de esta divergencia escalar, que solo depende de r, es su derivada radial multiplicada por $\hat{e}_r$; por eso, que su gradiente sea cero implica que dicha divergencia es constante. En conjunto,

$$\vec{\nabla}(\vec{\nabla} \cdot \vec{u}) = \vec{0}, \qquad \vec{\nabla} \cdot \vec{u} = \frac{1}{r}\frac{d(ru_r)}{dr} = 2A,$$

donde escribimos la constante como $2A$ por conveniencia algebraica. Integrando,

$$\frac{d(ru_r)}{dr} = 2Ar \quad \Longrightarrow \quad ru_r = Ar^2 + B \quad \Longrightarrow \quad u_r = Ar + \frac{B}{r}.$$

Para calcular U_{ij} usamos la definición del tensor de deformación en una base ortonormal local,

$$U_{ij} = \frac{1}{2}\left[\hat{e}_i \cdot \left(\nabla_{\hat{e}_j}\vec{u}\right) + \hat{e}_j \cdot (\nabla_{\hat{e}_i}\vec{u})\right].$$

En coordenadas cilíndricas, los factores de escala son $h_r = 1$, $h_\theta = r$ y $h_z = 1$. Además, $\hat{e}_r$ cambia con el ángulo: $\partial_\theta \hat{e}_r = \hat{e}_\theta$, mientras que $\partial_r \hat{e}_r = \partial_z \hat{e}_r = \vec{0}$. Por tanto, las derivadas direccionales del desplazamiento son

$$\begin{aligned}
\nabla_{\hat{e}_r}\vec{u} &= \partial_r(u_r\hat{e}_r) = \frac{du_r}{dr}\hat{e}_r, \\
\nabla_{\hat{e}_\theta}\vec{u} &= \frac{1}{r}\partial_\theta(u_r\hat{e}_r) = \frac{u_r}{r}\hat{e}_\theta, \\
\nabla_{\hat{e}_z}\vec{u} &= \partial_z(u_r\hat{e}_r) = \vec{0}.
\end{aligned}$$

En la dirección angular, aunque la componente escalar u_r no depende de θ, sí cambia el vector de base; esa variación produce la componente circunferencial u_r/r. Al proyectar y simetrizar, las componentes diagonales quedan

$$\begin{aligned}
U_{rr} &= \hat{e}_r \cdot (\nabla_{\hat{e}_r}\vec{u}) = \frac{du_r}{dr} = A - \frac{B}{r^2}, \\
U_{\theta\theta} &= \hat{e}_\theta \cdot (\nabla_{\hat{e}_\theta}\vec{u}) = \frac{u_r}{r} = A + \frac{B}{r^2}, \\
U_{zz} &= \hat{e}_z \cdot (\nabla_{\hat{e}_z}\vec{u}) = 0.
\end{aligned}$$

Las componentes cortantes son nulas, pues las derivadas direccionales obtenidas apuntan en la misma dirección que cada vector de base. Así, $\operatorname{Tr}\mathbb{U} = U_{rr} + U_{\theta\theta} + U_{zz} = 2A$. La ley de Hooke da el esfuerzo radial

$$\sigma_{rr} = \lambda \operatorname{Tr}\mathbb{U} + 2\mu U_{rr} = 2(\lambda + \mu)A - \frac{2\mu B}{r^2}.$$

Aplicamos las condiciones de frontera y dividimos entre dos:

$$\begin{aligned}
(\lambda + \mu)A - \frac{\mu B}{a^2} &= -\frac{p}{2}, \\
(\lambda + \mu)A - \frac{\mu B}{b^2} &= 0.
\end{aligned}$$

Restando la primera ecuación de la segunda, obtenemos

$$\mu B\left(\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2}\right) = \frac{p}{2} \quad \Longrightarrow \quad B = \frac{pa^2b^2}{2\mu(b^2 - a^2)}.$$

La condición en la superficie exterior determina entonces

$$A = \frac{\mu B}{b^2(\lambda + \mu)} = \frac{pa^2}{2(\lambda + \mu)(b^2 - a^2)}.$$

Así, el desplazamiento radial completo es

$$\boxed{u_r(r) = \frac{pa^2}{2(b^2-a^2)}\left(\frac{r}{\lambda+\mu} + \frac{b^2}{\mu r}\right), \qquad a \le r \le b.}$$

Es positivo en toda la pared: el tubo se expande. Las deformaciones pueden escribirse explícitamente como

$$\boxed{U_{rr} = \frac{pa^2}{2(b^2-a^2)}\left(\frac{1}{\lambda+\mu} - \frac{b^2}{\mu r^2}\right), \qquad U_{\theta\theta} = \frac{pa^2}{2(b^2-a^2)}\left(\frac{1}{\lambda+\mu} + \frac{b^2}{\mu r^2}\right), \qquad U_{zz} = 0.}$$

Además del esfuerzo radial, el esfuerzo circunferencial y el axial son

$$\boxed{\sigma_{rr}(r) = \frac{pa^2}{b^2-a^2}\left(1 - \frac{b^2}{r^2}\right), \qquad \sigma_{\theta\theta}(r) = \frac{pa^2}{b^2-a^2}\left(1 + \frac{b^2}{r^2}\right), \qquad \sigma_{zz} = 2\lambda A = \frac{\lambda p a^2}{(\lambda+\mu)(b^2-a^2)}.}$$

Las componentes de corte son nulas. Se verifica que $\sigma_{rr}(a) = -p$ y $\sigma_{rr}(b) = 0$, como requieren las condiciones de frontera. El esfuerzo axial aparece debido a la restricción $U_{zz} = 0$ del modelo de deformación plana.

5. Problema 5: tubo cilíndrico bajo presión exterior

Enunciado. Determine completamente la deformación de un tubo cilíndrico largo sometido a una presión p en el exterior y presión nula en el interior.

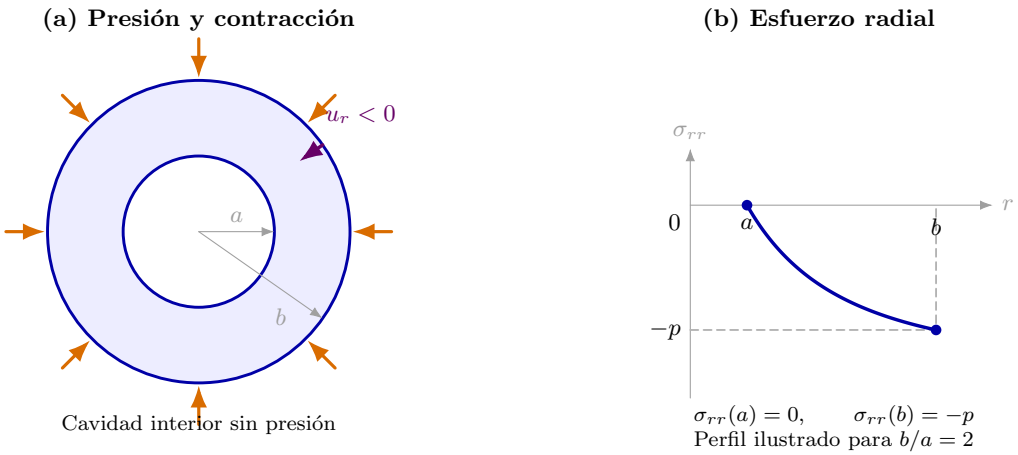


Figura 5 del Taller 7. Tubo sometido a presión externa. (a) La sección anular tiene radio interior a y exterior b; la cavidad no está presurizada. Las flechas naranjas representan la presión exterior y la violeta indica la contracción radial. El modelo impone $u_z = 0$. (b) El esfuerzo radial es nulo en la pared interior y alcanza $-p$ en la exterior. El perfil ilustra un tubo con $b/a = 2$; la solución del texto es válida para cualquier $0 < a < b$.

5.1. Solución

Consideremos un tubo de radio interior a y exterior b, con $0 < a < b$, sometido a una presión externa $p > 0$ y sin presión interna:

$$\sigma_{rr}(a) = 0, \qquad \sigma_{rr}(b) = -p.$$

Suponemos simetría axial, ausencia de fuerzas de cuerpo y un desplazamiento puramente radial,

$$\vec{u} = u_r(r)\hat{e}_r, \qquad u_\theta = u_z = 0.$$

Este es un modelo de *deformación plana*, con $U_{zz} = 0$; presupone una restricción axial compatible y no describe, en general, un tubo con extremos libres de tracción.

Como el campo radial es irrotacional, la ecuación de Navier–Cauchy sin fuerzas de cuerpo se reduce a

$$\vec{\nabla}(\vec{\nabla}\cdot\vec{u}) = 0 \quad \Longrightarrow \quad \vec{\nabla}\cdot\vec{u} = \alpha,$$

donde α es constante. En coordenadas cilíndricas,

$$\frac{1}{r}\frac{d(ru_r)}{dr} = \alpha.$$

Integrando,

$$ru_r = \frac{\alpha}{2}r^2 + B \quad \Longrightarrow \quad u_r = Ar + \frac{B}{r}, \qquad A = \frac{\alpha}{2}.$$

Para calcular los esfuerzos, necesitamos las deformaciones diagonales. Usamos $\partial\hat{e}_r/\partial r = 0$ y $\partial\hat{e}_r/\partial\theta = \hat{e}_\theta$:

$$\begin{aligned} U_{rr} &= \frac{\partial}{\partial r}(u_r\hat{e}_r)\cdot\hat{e}_r = \frac{du_r}{dr} = A - \frac{B}{r^2}, \\ U_{\theta\theta} &= \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial\theta}(u_r\hat{e}_r)\cdot\hat{e}_\theta = \frac{u_r}{r} = A + \frac{B}{r^2}, \\ U_{zz} &= 0. \end{aligned}$$

Las componentes de corte son nulas y

$$\operatorname{Tr}\mathbb{U} = U_{rr} + U_{\theta\theta} + U_{zz} = 2A.$$

La ley de Hooke proporciona

$$\sigma_{rr} = \lambda\operatorname{Tr}\mathbb{U} + 2\mu U_{rr} = 2(\lambda+\mu)A - \frac{2\mu B}{r^2}.$$

Al aplicar las condiciones de frontera y dividir entre dos,

$$\begin{aligned} (\lambda+\mu)A - \frac{\mu B}{a^2} &= 0, \\ (\lambda+\mu)A - \frac{\mu B}{b^2} &= -\frac{p}{2}. \end{aligned}$$

Restando la segunda ecuación de la primera,

$$\mu B\left(\frac{1}{b^2} - \frac{1}{a^2}\right) = \frac{p}{2} \quad \Longrightarrow \quad B = -\frac{pa^2b^2}{2\mu(b^2-a^2)}.$$

Sustituyendo en la primera ecuación,

$$A = \frac{\mu B}{a^2(\lambda+\mu)} = -\frac{pb^2}{2(\lambda+\mu)(b^2-a^2)}.$$

Finalmente,

$$\boxed{u_r(r) = -\frac{pb^2}{2(b^2-a^2)}\left(\frac{r}{\lambda+\mu} + \frac{a^2}{\mu r}\right)}.$$

El signo negativo indica una contracción radial. Como verificación,

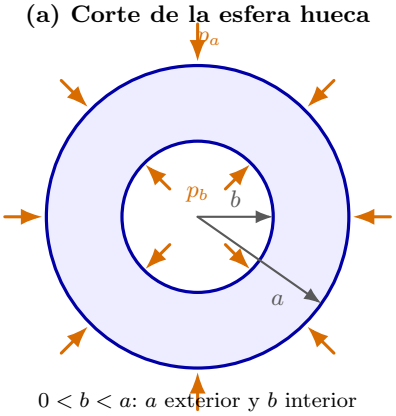
$$\sigma_{rr}(r) = -\frac{pb^2}{b^2-a^2}\left(1 - \frac{a^2}{r^2}\right),$$

que satisface $\sigma_{rr}(a) = 0$ y $\sigma_{rr}(b) = -p$. La restricción axial también produce $\sigma_{zz} = 2\lambda A$, aunque $U_{zz} = 0$.

6. Problema 6: esfera hueca sometida a presión

Enunciado. Determine completamente la deformación de una esfera hueca de radio exterior a e interior b, sometida a una presión p_a en $r = a$ y a una presión p_b en $r = b$.

(a) Corte de la esfera hueca



(b) Condiciones de tracción

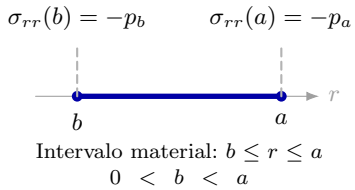


Figura 6 del Taller 7. Esfera hueca sometida a presiones en sus caras interior y exterior. Las flechas indican la dirección de las tracciones compresivas; el esquema radial muestra el material entre b y a y las condiciones de borde correspondientes.

6.1. Solución

Tomamos $0 < b < a$, material homogéneo e isotrópico, pequeñas deformaciones, simetría esférica y ausencia de fuerzas de cuerpo. El desplazamiento solo tiene componente radial, $\vec{u} = u_r(r)\hat{e}_r$, y las presiones imponen

$$\sigma_{rr}(a) = -p_a, \qquad \sigma_{rr}(b) = -p_b.$$

Para construir la ecuación de equilibrio, partimos de

$$\vec{\nabla} \cdot \boldsymbol{\sigma} + \vec{f} = \vec{0}, \qquad \vec{f} = \vec{0}.$$

En la base esférica ortonormal, la simetría hace que el esfuerzo sea diagonal y solo dependa de r:

$$\boldsymbol{\sigma} = \sigma_{rr}\hat{e}_r\hat{e}_r + \sigma_{\theta\theta}\hat{e}_\theta\hat{e}_\theta + \sigma_{\phi\phi}\hat{e}_\phi\hat{e}_\phi,$$

donde los productos de vectores representan productos diádicos. Para obtener la componente radial, consideramos una cuña esférica diferencial entre r y $r + dr$, que subtiende un ángulo sólido $d\Omega$. Las áreas de sus caras esféricas son $r^2 d\Omega$ y $(r + dr)^2 d\Omega$. La fuerza radial neta sobre esas dos caras es

$$\begin{aligned} dF_r^{\text{esf}} &= \left[(r + dr)^2\sigma_{rr}(r + dr) - r^2\sigma_{rr}(r)\right] d\Omega \\ &= \frac{d}{dr}(r^2\sigma_{rr})\, dr\, d\Omega + \text{términos de orden superior.} \end{aligned}$$

En las caras angulares, las tracciones asociadas a los esfuerzos tangenciales tienen, por la curvatura, una resultante radial hacia el centro:

$$dF_r^{\text{ang}} = -r(\sigma_{\theta\theta} + \sigma_{\phi\phi})\, dr\, d\Omega.$$

La suma de fuerzas radiales debe ser cero. Sumando ambas contribuciones y dividiendo por el volumen de la cuña, $r^2 dr\, d\Omega$, obtenemos

$$(\vec{\nabla} \cdot \boldsymbol{\sigma})_r = \frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}(r^2\sigma_{rr}) - \frac{\sigma_{\theta\theta} + \sigma_{\phi\phi}}{r} = 0.$$

Al expandir la derivada,

$$(\vec{\nabla} \cdot \boldsymbol{\sigma})_r = \frac{d\sigma_{rr}}{dr} + \frac{2\sigma_{rr} - \sigma_{\theta\theta} - \sigma_{\phi\phi}}{r}.$$

Por simetría esférica, $\sigma_{\theta\theta} = \sigma_{\phi\phi}$, y queda

$$\frac{d\sigma_{rr}}{dr} + \frac{2}{r}(\sigma_{rr} - \sigma_{\theta\theta}) = 0.$$

Su solución esféricamente simétrica tiene la forma

$$\sigma_{rr} = A - \frac{B}{r^3}, \qquad \sigma_{\theta\theta} = \sigma_{\phi\phi} = A + \frac{B}{2r^3}.$$

Al imponer las dos condiciones de frontera se obtiene

$$\boxed{A = \frac{p_b b^3 - p_a a^3}{a^3 - b^3}}, \qquad \boxed{B = \frac{(p_b - p_a)a^3 b^3}{a^3 - b^3}}.$$

Por tanto, los esfuerzos completos son

$$\boxed{\sigma_{rr}(r) = A - \frac{B}{r^3}}, \qquad \boxed{\sigma_{\theta\theta}(r) = \sigma_{\phi\phi}(r) = A + \frac{B}{2r^3}}, \qquad b \le r \le a,$$

y las componentes de corte son nulas.

Para hallar el desplazamiento, primero relacionamos los esfuerzos con las deformaciones mediante la ley de Hooke inversa en las direcciones principales:

$$U_{rr} = \frac{1}{E}\left[\sigma_{rr} - \nu(\sigma_{\theta\theta} + \sigma_{\phi\phi})\right], \qquad U_{\theta\theta} = \frac{1}{E}\left[\sigma_{\theta\theta} - \nu(\sigma_{rr} + \sigma_{\phi\phi})\right].$$

Al sustituir los esfuerzos obtenidos arriba y usar $\sigma_{\theta\theta} = \sigma_{\phi\phi}$, resulta

$$\begin{aligned} U_{rr} &= \frac{(1 - 2\nu)A}{E} - \frac{(1 + \nu)B}{Er^3}, \\ U_{\theta\theta} = U_{\phi\phi} &= \frac{(1 - 2\nu)A}{E} + \frac{(1 + \nu)B}{2Er^3}. \end{aligned}$$

La cinemática de un desplazamiento radial, $\vec{u} = u_r(r)\hat{e}_r$, da $U_{\theta\theta} = u_r/r$. Por tanto, esta componente determina el perfil:

$$u_r(r) = rU_{\theta\theta} = \underbrace{\frac{(1-2\nu)A}{E}}_{C} r + \underbrace{\frac{(1+\nu)B}{2E}}_{D} \frac{1}{r^2}.$$

Así aparece la forma $u_r = Cr + D/r^2$; al derivarla se verifica $du_r/dr = C - 2D/r^3 = U_{rr}$.

También se puede comprobar la relación entre las constantes usando la ley de Hooke directa. Para este campo,

$$U_{rr} = C - \frac{2D}{r^3}, \qquad U_{\theta\theta} = U_{\phi\phi} = C + \frac{D}{r^3}, \qquad \operatorname{Tr}\mathbb{U} = 3C.$$

Entonces

$$\sigma_{rr} = \lambda \operatorname{Tr}\mathbb{U} + 2\mu U_{rr} = (3\lambda + 2\mu)C - \frac{4\mu D}{r^3}.$$

Comparando con $\sigma_{rr} = A - B/r^3$ se obtiene $A = (3\lambda+2\mu)C$ y $B = 4\mu D$, como antes. Para escribir el resultado solo con los parámetros del problema usamos $C = (1-2\nu)A/E$ y $D = (1+\nu)B/(2E)$.

Sustituyendo ahora las expresiones conocidas de A y B, el desplazamiento queda directamente en términos de las presiones, radios y constantes elásticas:

$$\boxed{u_r(r) = \frac{1}{E(a^3-b^3)}\left[(1-2\nu)(p_b b^3 - p_a a^3)r + \frac{1+\nu}{2}\frac{(p_b-p_a)a^3b^3}{r^2}\right]}, \qquad b \le r \le a.$$

Las deformaciones, obtenidas como $U_{rr} = du_r/dr$ y $U_{\theta\theta} = U_{\phi\phi} = u_r/r$, son

$$\boxed{U_{rr} = \frac{(1-2\nu)(p_b b^3 - p_a a^3)}{E(a^3-b^3)} - \frac{(1+\nu)(p_b-p_a)a^3b^3}{E(a^3-b^3)r^3}},$$

$$\boxed{U_{\theta\theta} = U_{\phi\phi} = \frac{(1-2\nu)(p_b b^3 - p_a a^3)}{E(a^3-b^3)} + \frac{(1+\nu)(p_b-p_a)a^3b^3}{2E(a^3-b^3)r^3}}.$$

Las deformaciones cortantes también son cero. Si $p_a = p_b = p$, se obtiene $B = 0$ y la compresión hidrostática uniforme $u_r(r) = -(1-2\nu)pr/E$.

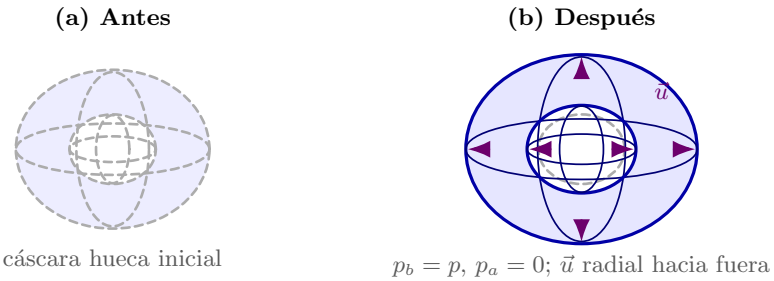


Figura adicional del problema 6. Vista tridimensional esquemática de la cáscara hueca antes y después de deformarse. Se ilustra el caso particular de presión interior $p_b = p$ y presión exterior nula ($p_a = 0$): las flechas violetas representan el desplazamiento radial hacia fuera. La deformación se exagera y no está a escala; la solución analítica general depende de p_a y p_b.

7. Problema 7: esfera bajo su propia gravedad

Enunciado. Determine completamente la deformación de una esfera sólida de radio R debido a su propio campo gravitacional.

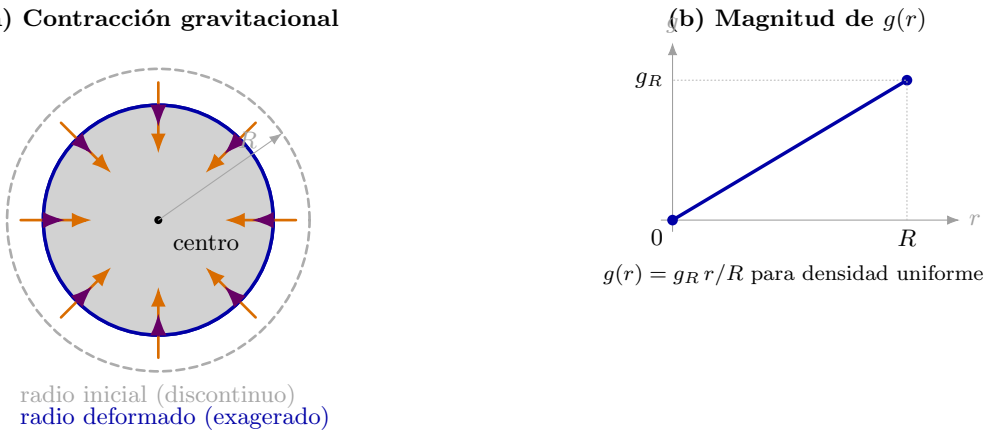


Figura 7 del Taller 7. Esfera bajo su propia gravedad. (a) Corte por el centro: las flechas gravitacionales apuntan hacia él y aumentan de magnitud con la distancia. El contorno discontinuo representa la esfera inicial y el sólido, una contracción exagerada. (b) Para densidad uniforme, la magnitud del campo gravitacional de referencia crece linealmente desde cero hasta g_R. La regularidad exige $u_r(0) = 0$ y la superficie libre exige $\sigma_{rr}(R) = 0$.

7.1. Solución

Consideremos una esfera sólida de radio R y densidad de referencia uniforme ρ_0. Evaluamos la gravedad en la configuración no deformada, y llamamos r a la distancia al centro. La masa encerrada en una esfera de radio r se obtiene integrando la densidad sobre capas esféricas de radio s y espesor ds:

$$M(r) = \int_0^r 4\pi s^2 \rho_0 \, ds = 4\pi\rho_0 \left[\frac{s^3}{3}\right]_0^r = \frac{4\pi}{3}\rho_0 r^3.$$

Por simetría esférica, solo contribuye la masa encerrada dentro de r; las capas exteriores producen fuerza gravitatoria neta nula. La ley de gravitación da entonces

$$\vec{g}(r) = -\frac{GM(r)}{r^2}\hat{e}_r = -\frac{4\pi G\rho_0}{3} r\hat{e}_r.$$

En la superficie,

$$g_R = \frac{GM(R)}{R^2} = \frac{4\pi G\rho_0}{3} R.$$

Al sustituir esta expresión para g_R en el campo interior y multiplicar por la densidad, resulta

$$\boxed{\vec{g}(r) = -g_R \frac{r}{R}\hat{e}_r}, \qquad \boxed{\vec{f}(r) = \rho_0 \vec{g}(r)}.$$

Por simetría esférica, el desplazamiento es radial,

$$\vec{u} = u_r(r)\hat{e}_r,$$

y debe ser regular en el centro. La superficie está libre de tracción:

$$\sigma_{rr}(R) = 0.$$

Como $\vec{\nabla} \times \vec{u} = 0$, la ecuación de Navier–Cauchy se reduce a

$$(\lambda + 2\mu)\vec{\nabla}(\vec{\nabla} \cdot \vec{u}) = -\vec{f} = \rho_0 g_R \frac{r}{R}\hat{e}_r.$$

Para expresar el resultado con el módulo de Young E y el coeficiente de Poisson ν, usamos las relaciones

$$\mu = \frac{E}{2(1+\nu)}, \qquad \lambda = \frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)}.$$

Entonces,

$$\lambda + 2\mu = \frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)} + \frac{E}{1+\nu} = \frac{E(1-\nu)}{(1+\nu)(1-2\nu)}, \qquad \frac{1}{\lambda+2\mu} = \frac{(1+\nu)(1-2\nu)}{E(1-\nu)}.$$

Definimos

$$\alpha = \frac{\rho_0 g_R}{R(\lambda + 2\mu)} = \frac{\rho_0 g_R (1+\nu)(1-2\nu)}{RE(1-\nu)}.$$

En coordenadas esféricas,

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{u} = \frac{1}{r^2} \frac{d(r^2 u_r)}{dr},$$

de modo que la ecuación radial es

$$\frac{d}{dr}\left[\frac{1}{r^2}\frac{d(r^2 u_r)}{dr}\right] = \alpha r.$$

Integramos dos veces:

$$\frac{1}{r^2}\frac{d(r^2 u_r)}{dr} = \frac{\alpha}{2} r^2 + C_1,$$
$$r^2 u_r = \frac{\alpha}{10} r^5 + \frac{C_1}{3} r^3 + B.$$

Definiendo $A = C_1/3$, el desplazamiento queda

$$u_r = \frac{\alpha}{10} r^3 + Ar + \frac{B}{r^2}.$$

La regularidad en $r = 0$ exige $B = 0$.

Para hallar A, calculamos las componentes diagonales de $\mathbb{U}$. Con θ como ángulo polar y ϕ como ángulo azimutal, usamos $\partial_\theta \hat{e}_r = \hat{e}_\theta$ y $\partial_\phi \hat{e}_r = \sin\theta\, \hat{e}_\phi$:

$$U_{rr} = \frac{du_r}{dr} = \frac{3\alpha}{10} r^2 + A,$$
$$U_{\theta\theta} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial\theta}(u_r \hat{e}_r) \cdot \hat{e}_\theta = \frac{u_r}{r} = \frac{\alpha}{10} r^2 + A,$$
$$U_{\phi\phi} = \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\phi}(u_r \hat{e}_r) \cdot \hat{e}_\phi = \frac{u_r}{r} = \frac{\alpha}{10} r^2 + A.$$

Por tanto,

$$\operatorname{Tr}\mathbb{U} = \frac{\alpha}{2} r^2 + 3A.$$

La componente radial del esfuerzo es

$$\sigma_{rr} = \lambda \operatorname{Tr}\mathbb{U} + 2\mu U_{rr}$$
$$= (3\lambda + 2\mu)A + \frac{\alpha}{10}(5\lambda + 6\mu) r^2.$$

Imponiendo $\sigma_{rr}(R) = 0$,

$$A = -\frac{\alpha R^2}{10}\frac{5\lambda + 6\mu}{3\lambda + 2\mu} = -\frac{\alpha R^2}{10}\frac{3-\nu}{1+\nu}.$$

El resultado final es

$$\boxed{u_r(r) = \frac{\alpha R^2 r}{10}\left(\frac{r^2}{R^2} - \frac{3-\nu}{1+\nu}\right)}.$$

Se verifica que $u_r(0) = 0$ y que

$$\sigma_{rr}(r) = \frac{\alpha}{10}(5\lambda + 6\mu)(r^2 - R^2),$$

por lo que el esfuerzo radial se anula en la superficie y es compresivo en el interior. Para módulos estables, $-1 < \nu < 1/2$, el desplazamiento también es hacia el centro. La solución supone gradientes de desplazamiento pequeños y evalúa la gravedad en la configuración de referencia.

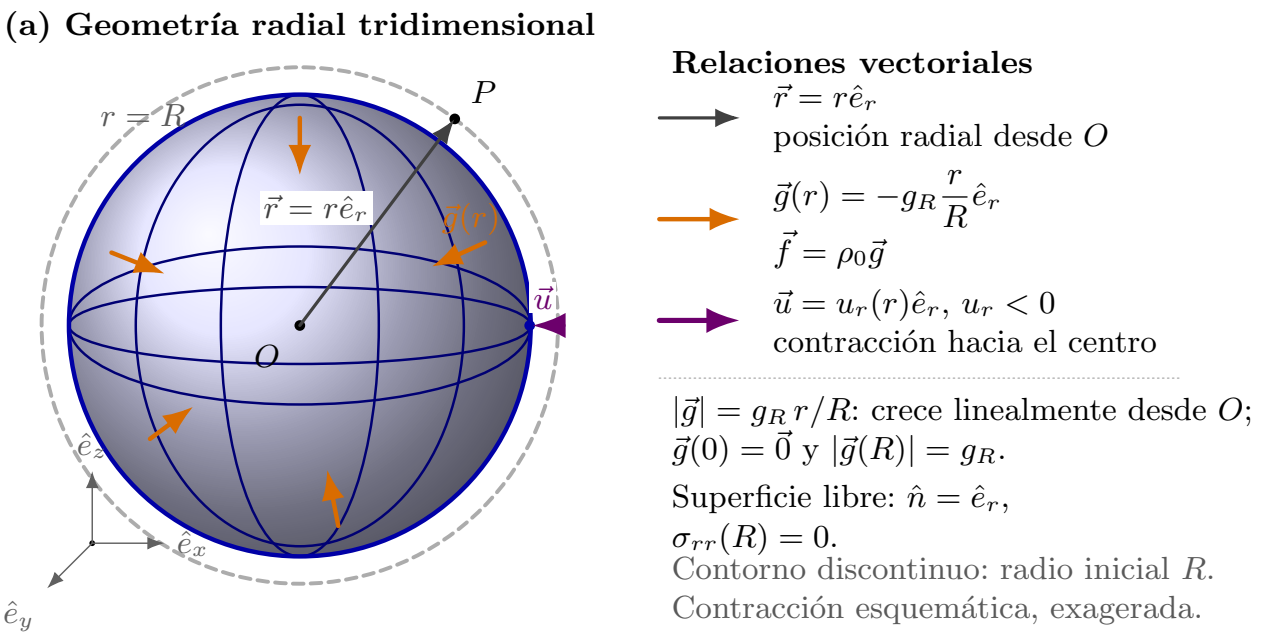


Figura adicional del problema 7. Geometría vectorial de la esfera en proyección tridimensional. La flecha negra representa $\vec{r} = r\hat{e}_r$; las flechas naranjas muestran $\vec{g}(r)$, radial hacia el centro y de magnitud proporcional a r; la flecha violeta muestra el desplazamiento de la superficie, también hacia el centro. El contorno discontinuo indica el radio de referencia R y la contracción está exagerada. La gravedad se evalúa en la configuración no deformada.

8. Problema 8: cilindro largo en rotación uniforme

Enunciado. Determine completamente la deformación de un cilindro largo de radio R que rota uniformemente con velocidad angular Ω en torno a su eje.

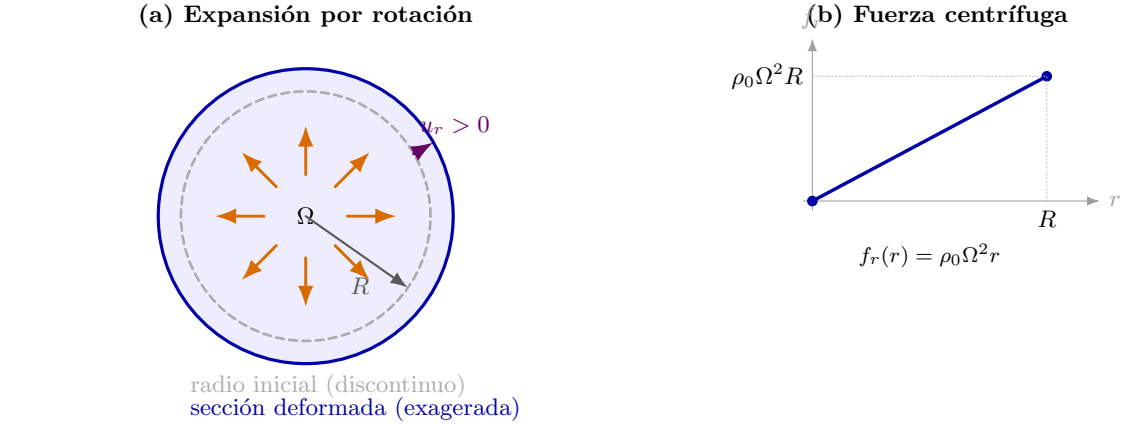
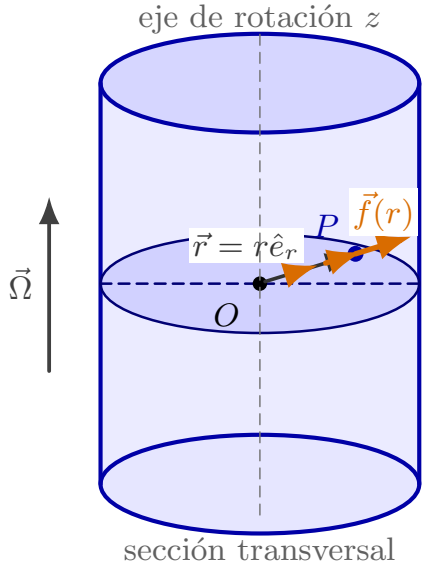


Figura 8 del Taller 7. Cilindro largo en rotación uniforme. (a) La fuerza centrífuga produce expansión radial respecto al radio inicial discontinuo; el desplazamiento se exagera para visualizarlo. (b) La fuerza de cuerpo por unidad de volumen $f_r = \rho_0 \Omega^2 r$ crece linealmente desde el eje hasta la superficie $r = R$.



En el marco que gira con el cilindro:

$\vec{a}_{\text{cf}} = \Omega^2 r\, \hat{e}_r$

$dm = \rho_0\, dV$

$$\vec{f} = \frac{d\vec{F}_{\text{cf}}}{dV} = \rho_0 \vec{a}_{\text{cf}} = \rho_0 \Omega^2 r\, \hat{e}_r$$

$\hat{e}_r$: dirección radial hacia fuera.
En el eje, $r = 0$ y $\vec{f} = \vec{0}$;
al aumentar r, aumenta $|\vec{f}|$.

Figura adicional del problema 8. Representación tridimensional del cilindro: $\vec{\Omega}$ es paralelo al eje y, en P, $\vec{r}$ y $\vec{f}$ apuntan radialmente hacia fuera. Las flechas naranjas indican que $|\vec{f}|$ crece con la distancia al eje.

8.1. Solución

Modelamos el cilindro como homogéneo e isotrópico, de densidad de referencia ρ_0, y usamos elasticidad lineal con pequeñas deformaciones. Por simetría, el desplazamiento es radial. Al ser largo, adoptamos deformación plana, $U_{zz} = 0$, y la superficie lateral está libre de tracción. Para obtener la fuerza de cuerpo, tomamos un elemento dV a distancia r del eje. En el marco rotante, su aceleración ficticia es radial hacia fuera y su masa es $dm = \rho_0\, dV$; por unidad de volumen,

$$\vec{a}_{\text{cf}} = \Omega^2 r\, \hat{e}_r,$$
$$dm = \rho_0\, dV, \qquad d\vec{F}_{\text{cf}} = dm\, \vec{a}_{\text{cf}} = \rho_0\, dV\, \Omega^2 r\, \hat{e}_r,$$
$$\vec{f} = \frac{d\vec{F}_{\text{cf}}}{dV} = \rho_0 \Omega^2 r\, \hat{e}_r.$$

Así, $\vec{f}$ apunta hacia fuera y $|\vec{f}| = \rho_0 \Omega^2 r$ crece linealmente con r. En el marco inercial, la aceleración real apunta hacia el eje; el término centrífugo aparece al escribir el equilibrio en el marco rotante. El punto de partida es el equilibrio local, $\vec{\nabla} \cdot \boldsymbol{\sigma} + \vec{f} = \vec{0}$. Para un campo axisimétrico, con esfuerzos cortantes nulos y sin dependencia de θ ni de z, la componente radial de la divergencia del esfuerzo en coordenadas cilíndricas es

$$(\vec{\nabla} \cdot \boldsymbol{\sigma})_r = \frac{1}{r}\frac{d(r\sigma_{rr})}{dr} - \frac{\sigma_{\theta\theta}}{r} = \frac{d\sigma_{rr}}{dr} + \frac{\sigma_{rr} - \sigma_{\theta\theta}}{r}.$$

Como $f_r = \rho_0 \Omega^2 r$, el balance radial queda

$$\frac{d\sigma_{rr}}{dr} + \frac{\sigma_{rr} - \sigma_{\theta\theta}}{r} + \rho_0 \Omega^2 r = 0.$$

Ahora expresamos los esfuerzos en términos del desplazamiento. Por simetría, $\vec{u} = u_r(r)\hat{e}_r$; las deformaciones cilíndricas son

$$U_{rr} = \frac{du_r}{dr}, \qquad U_{\theta\theta} = \frac{u_r}{r}, \qquad U_{zz} = 0.$$

La última igualdad es la hipótesis de deformación plana. Con la ley de Hooke $\sigma_{ij} = \lambda U_{kk}\delta_{ij} + 2\mu U_{ij}$ y $U_{kk} = U_{rr} + U_{\theta\theta}$, las componentes necesarias son

$$\sigma_{rr} = \lambda(U_{rr} + U_{\theta\theta}) + 2\mu U_{rr} = (\lambda + 2\mu)\frac{du_r}{dr} + \lambda\frac{u_r}{r},$$
$$\sigma_{\theta\theta} = \lambda(U_{rr} + U_{\theta\theta}) + 2\mu U_{\theta\theta} = \lambda\frac{du_r}{dr} + (\lambda + 2\mu)\frac{u_r}{r}.$$

Derivamos σ_{rr} y calculamos la diferencia de esfuerzos que aparece en el equilibrio:

$$\frac{d\sigma_{rr}}{dr} = (\lambda + 2\mu)\frac{d^2u_r}{dr^2} + \lambda\left(\frac{1}{r}\frac{du_r}{dr} - \frac{u_r}{r^2}\right),$$
$$\frac{\sigma_{rr} - \sigma_{\theta\theta}}{r} = 2\mu\left(\frac{1}{r}\frac{du_r}{dr} - \frac{u_r}{r^2}\right).$$

Al sumar estos dos términos, los coeficientes de $u_r'/r - u_r/r^2$ se combinan como $\lambda + 2\mu$. Por tanto, al sustituir en el balance radial se obtiene la ecuación diferencial únicamente para u_r:

$$\boxed{(\lambda + 2\mu)\left(\frac{d^2u_r}{dr^2} + \frac{1}{r}\frac{du_r}{dr} - \frac{u_r}{r^2}\right) + \rho_0\Omega^2 r = 0.}$$

La solución regular en el eje y la condición lateral libre se escriben como

$$u_r(r) = Cr - \frac{\rho_0\Omega^2}{8(\lambda + 2\mu)}r^3,$$
$$\sigma_{rr} = (\lambda + 2\mu)\frac{du_r}{dr} + \lambda\frac{u_r}{r}, \qquad \sigma_{rr}(R) = 0.$$

Esta última condición determina C. Expresando el resultado con E y ν,

$$q = \frac{\rho_0\Omega^2(1+\nu)(1-2\nu)}{8E(1-\nu)},$$
$$u_r(r) = q\left[(3-2\nu)R^2 r - r^3\right].$$

El desplazamiento es hacia fuera para un material elástico estable con $-1 < \nu < 1/2$. Las componentes de deformación son

$$U_{rr} = q\left[(3-2\nu)R^2 - 3r^2\right],$$
$$U_{\theta\theta} = q\left[(3-2\nu)R^2 - r^2\right],$$
$$U_{zz} = U_{r\theta} = U_{rz} = U_{\theta z} = 0.$$